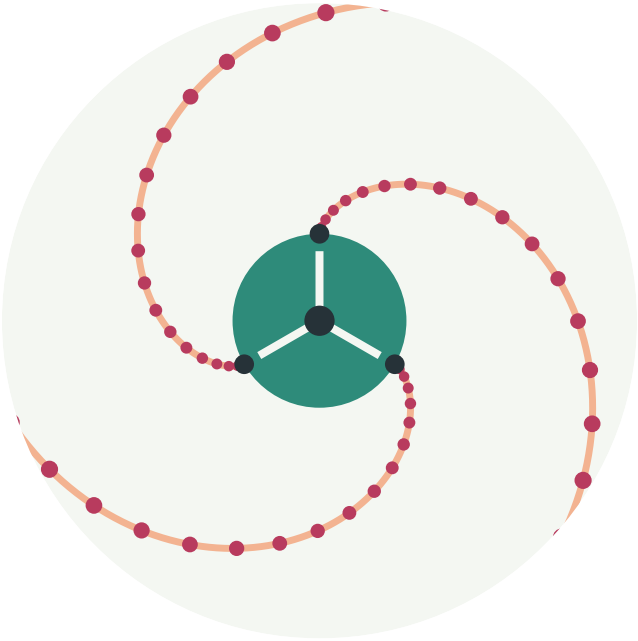
Бросок и окружность

Разбор урока



Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет.

Разминка

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно? $\boldsymbol{v^2 - v_0^2 = 2as}$.

2. Тело брошено вертикально вверх со скоростью v_0. На какую высоту оно поднимется? Через какое время вернётся? $\boldsymbol{H = v_0^2/2g}$, $\boldsymbol{T = 2v_0/g}$.

3. Тело брошено горизонтально с высоты h со скоростью v_0. Сколько времени оно падает и как далеко улетит? Зависит ли время падения от v_0? $\boldsymbol{t = \sqrt{2h/g}}$, $\boldsymbol{L = v_0\sqrt{2h/g}}$; **время от $\boldsymbol{v_0}$ не зависит.**

4. Тело брошено под углом α к горизонту со скоростью v_0. Какая у него скорость в верхней точке? Какое там ускорение? **Скорость $\boldsymbol{v_0 \cos\alpha}$, горизонтальная; ускорение — $\boldsymbol{g}$ вниз, как везде в полёте.**

5. Чему равна дальность полёта при броске с земли? При каком угле она наибольшая? $\boldsymbol{L = v_0^2 \sin 2\alpha/g}$, **наибольшая при $\boldsymbol{\alpha = 45°}$.**

6. Сколько радиан в полном обороте? Чему равна угловая скорость секундной стрелки? $\boldsymbol{2\pi}$. **Оборот за 60 с, поэтому $\boldsymbol{\omega \approx 0{,}1}$ рад/с.**

7. Как связаны скорость и угловая скорость точки, которая движется по окружности радиуса R? $\boldsymbol{v = \omega R}$.

8. Куда направлено ускорение при равномерном движении по окружности и чему оно равно? **К центру; оно равно $\boldsymbol{v^2/R}$, или $\boldsymbol{\omega^2 R}$.**

1. Бросок: две оси и падающая система отсчёта

Пример. Два камня бросили одновременно из одной точки под углами 20° и 80° к горизонту с одинаковыми скоростями 15 м/с. Найдите расстояние между камнями через 1 с.

Ответ: 15 м.

Ход. У обоих камней ускорение $\vec{g}$, поэтому друг относительно друга они движутся равномерно и прямолинейно. Относительная скорость — разность скоростей камней. Скорости равны по модулю, угол между ними 60°, и треугольник скоростей равносторонний: разность тоже равна 15 м/с. За 1 с камни расходятся на 15 м.

Проверим, что оба ещё в полёте: камень под 20° летит $2 \cdot 15 \sin 20°/10 \approx 1{,}03$ с. Секунда — на самом краю.

Б1. С горизонтальной поверхности Земли мальчик бросил камень под углом $\alpha = 30°$ к горизонту. Через $t_0 = 0{,}8$ с камень перелетает через забор с горизонтально направленной скоростью, почти касаясь забора. Найдите начальную скорость камня, высоту забора и расстояние от мальчика до забора.

Ответ: 16 м/с; 3,2 м; $6{,}4\sqrt{3} \approx 11{,}1$ м.

Ход. Скорость горизонтальна только в вершине траектории, значит, забор стоит под вершиной и $v_y(t_0) = 0$:

$$v_0 \sin\alpha = g t_0, \qquad v_0 = \frac{g t_0}{\sin\alpha} = \frac{8}{0{,}5} = 16 \text{ м/с}.$$

Высота забора — высота подъёма: $\dfrac{g t_0^2}{2} = 3{,}2$ м. Расстояние $v_0 \cos\alpha \cdot t_0 = 16 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0{,}8 \approx 11{,}1$ м.

Б2. Тело бросили под углом к горизонту с края ступеньки. Максимальной высоты оно достигло через время $t = 0{,}5$ с после броска, а через время $5t$ упало на землю. Найдите высоту ступеньки.

Ответ: $18{,}75 \approx 18{,}8$ м.

Ход. Вертикальная скорость при броске $v_{y0} = gt = 5$ м/с. Ось y — вверх, начало — в точке броска:

$$y(5t) = v_{y0} \cdot 5t - \frac{g(5t)^2}{2} = 12{,}5 - 31{,}25 = -18{,}75 \text{ м}.$$

Земля на 18,75 м ниже точки броска.

Иначе: из вершины тело падает $4t = 2$ с и пролетает 20 м, а вершина выше ступеньки на $gt^2/2 = 1{,}25$ м.

Замечание (частая ошибка). Ответ 20 м — забыт подъём до вершины; 31,25 м — как будто тело падало все $5t$ без начальной вертикальной скорости.

Б3. Под каким углом α к горизонту брошен камень, если в верхней точке траектории он был виден с места броска под углом β к горизонту?

Ответ: $\operatorname{tg}\alpha = 2\operatorname{tg}\beta$, то есть $\alpha = \operatorname{arctg}(2\operatorname{tg}\beta)$.

Ход. Вершина стоит над серединой дальности: её координаты $L/2$ и H, где $L = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$, $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$. Тогда

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{H}{L/2} = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha/2g}{v_0^2 \sin\alpha\cos\alpha/g} = \frac{\operatorname{tg}\alpha}{2}.$$

Б4. Из танка, движущегося со скоростью $u = 15$ м/с, в направлении его движения выпускают снаряд. Начальная скорость снаряда относительно Земли направлена под таким углом α к горизонту, что $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}2$. К моменту падения снаряда на Землю танк проехал $1/20$ дальности полёта снаряда. Определите максимальную высоту h, на которую поднялся снаряд.

Ответ: 180 м.

Ход. Снаряд летит и танк едет одно и то же время T. Поэтому $uT = \dfrac{v_x T}{20}$, и $v_x = 20u = 300$ м/с. Вертикальная скорость $v_y = v_x \operatorname{tg}\alpha = 60$ м/с, высота подъёма $h = \dfrac{v_y^2}{2g} = 180$ м.

Замечание. Скорость снаряда дана относительно Земли, так что в систему танка переходить не нужно: танк здесь только часы.

Б5. Из точки, находящейся над землёй, одновременно бросили два тела: одно вертикально вверх с начальной скоростью v_0, второе — горизонтально с начальной скоростью $2v_0$. Найдите расстояние между телами в тот момент, когда первое тело поднялось на максимальную высоту. Второе тело в этот момент ещё не успело упасть на землю.

Ответ: $s = \dfrac{\sqrt{5}\,v_0^2}{g}$.

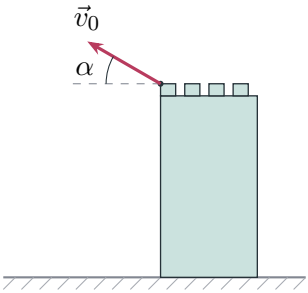
Ход. В падающей системе отсчёта тела расходятся по прямой. Относительная скорость постоянна и равна $(2v_0,\ -v_0)$, её модуль $\sqrt{5}\,v_0$. Первое тело поднимается до вершины за v_0/g, поэтому $s = \sqrt{5}\,v_0 \cdot \dfrac{v_0}{g}$.

Через координаты: в этот момент тела в точках

$$\left(0,\ \frac{v_0^2}{2g}\right) \quad \text{и} \quad \left(\frac{2v_0^2}{g},\ -\frac{v_0^2}{2g}\right).$$

По горизонтали между ними $2v_0^2/g$, по вертикали v_0^2/g, расстояние $\sqrt{5}\,v_0^2/g$.

Б6. С высокой башни бросают два маленьких камешка с интервалом времени Δt. Начальные скорости камешков одинаковы, равны v_0 и направлены под одним и тем же углом $\alpha > 0$ к горизонту. Найдите минимальное расстояние между камешками в процессе последующего движения. В какой момент времени расстояние между ними станет минимальным?



Ответ: $d_{\min} = v_0 \Delta t \cos\alpha$, через $t = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g} + \dfrac{\Delta t}{2}$ после первого броска (если $\Delta t \leqslant \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$; иначе — см. замечание).

Ход. После второго броска разность скоростей камешков постоянна:

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = (\vec{v}_0 + \vec{g}\,t) - (\vec{v}_0 + \vec{g}\,(t - \Delta t)) = \vec{g}\,\Delta t.$$

Значит, если смотреть со второго камешка, первый движется вертикально вниз со скоростью $g\Delta t$. В момент второго броска первый смещён от него на $\vec{v}_0 \Delta t + \dfrac{\vec{g}\,\Delta t^2}{2}$ и дальше скользит по вертикальной прямой. Ближе всего он, когда вертикальное смещение обнуляется, — тогда расстояние равно горизонтальному, $v_0 \cos\alpha \cdot \Delta t$. Вертикальное смещение

$$v_0 \sin\alpha\, \Delta t - \frac{g\Delta t^2}{2} - g\Delta t\,(t - \Delta t)$$

равно нулю при $t = \dfrac{v_0 \sin\alpha}{g} + \dfrac{\Delta t}{2}$: это ровно середина между моментами, когда камешки проходят вершину.

Замечание (большой интервал). Если $\Delta t > \dfrac{2v_0 \sin\alpha}{g}$, то к моменту второго броска первый камешек уже ниже края башни и дальше только уходит вниз. Тогда минимум — в момент второго броска: $d_{\min} = \Delta t\sqrt{v_0^2\cos^2\alpha + \left(v_0\sin\alpha - \dfrac{g\Delta t}{2}\right)^2}$. Официальное решение этот случай не разбирает.

Запасные

Б7. Граната, брошенная с начальной скоростью v_0 под углом α к горизонту, в верхней точке своей траектории разорвалась на множество осколков, которые в системе отсчёта, связанной с гранатой, летят во все стороны с одинаковыми скоростями. Осколки падали на землю в течение времени Δt. Через какое время после взрыва упал на землю самый первый осколок?

Ответ: $t = \dfrac{\Delta t}{2}\left(\sqrt{1 + \dfrac{4v_0^2\sin^2\alpha}{g^2\Delta t^2}} - 1\right)$.

Ход. Взрыв на высоте $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g}$, вертикальная скорость гранаты в этот момент равна нулю. Пусть осколки разлетаются со скоростью u. Первым падает осколок, полетевший вниз, последним — полетевший вверх. Верхний через $2u/g$ возвращается в точку взрыва со скоростью u вниз и дальше повторяет путь нижнего, поэтому $\Delta t = \dfrac{2u}{g}$ и $u = \dfrac{g\Delta t}{2}$. Для нижнего $H = ut + \dfrac{gt^2}{2}$; положительный корень этого уравнения и есть ответ.

Б8. Мальчик бросил камень под некоторым углом α к горизонту. При каких значениях угла бросания камень всё время, до падения на землю, будет удаляться от мальчика?

Ответ: $\sin\alpha \leqslant \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$, то есть $\alpha \leqslant \arcsin\dfrac{2\sqrt{2}}{3} \approx 70{,}5°$.

Ход. Расстояние растёт, пока скорость не направлена «к маль-

чику», то есть пока $\vec{r}\cdot\vec{v}\geqslant 0$. С началом координат в точке броска

$$\vec{r}\cdot\vec{v}=t\left(v_0^2-\frac{3}{2}\,gv_0\sin\alpha\cdot t+\frac{g^2t^2}{2}\right).$$

Скобка — квадратный трёхчлен относительно t. Он неотрицателен при всех t, когда его дискриминант $\frac{9}{4}g^2v_0^2\sin^2\alpha-2g^2v_0^2\leqslant 0$, то есть $\sin^2\alpha\leqslant\frac{8}{9}$. Если же дискриминант положителен, меньший корень $\dfrac{v_0\left(3\sin\alpha-\sqrt{9\sin^2\alpha-8}\right)}{2g}$ меньше времени полёта $\dfrac{2v_0\sin\alpha}{g}$, и камень успевает начать приближаться.

Замечание (граница). При $\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ расстояние на мгновение перестаёт расти, но не убывает. В официальном ответе неравенство строгое.

2. Окружность и качение

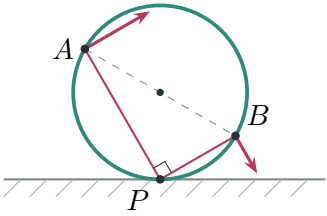
Пример. Однородное колесо радиуса $R = 0{,}5$ м катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности и за время $T = 1{,}57$ с совершает один оборот. Точки A и B лежат на ободе колеса, AB — диаметр колеса. С какой скоростью V_0 движется ось колеса? С какой скоростью V_A движется точка A, если точка B движется со скоростью $V_B = 2$ м/с?

Ответ: $V_0 = 2$ м/с; $V_A = 2\sqrt{3} \approx 3{,}5$ м/с.

Ход. За оборот ось проходит длину обода: $V_0 = \dfrac{2\pi R}{T} = 2$ м/с ($T = 1{,}57 \approx \pi/2$ с), и $\omega = V_0/R = 4$ рад/с.

Колесо поворачивается вокруг точки касания P: $V_A = \omega \cdot PA$, $V_B = \omega \cdot PB$. Угол APB опирается на диаметр, он прямой, поэтому $PA^2 + PB^2 = (2R)^2$ и

$$V_A^2 + V_B^2 = 4\omega^2 R^2 = 4V_0^2, \qquad V_A = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3} \text{ м/с}.$$

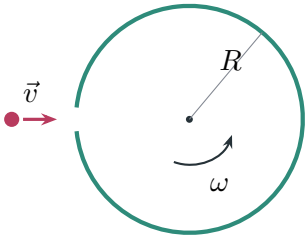


К1. На часах 16:00. Через какое время после этого часовая и минутная стрелки встретятся во второй раз?

Ответ: $\dfrac{960}{11} \approx 87{,}3$ мин, около 1 ч 27 мин.

Ход. Минутная стрелка проходит 6° в минуту, часовая — 0,5°: минутная догоняет со скоростью 5,5° в минуту. В 16:00 часовая впереди на 120°. Первая встреча — когда минутная наверстает 120°, вторая — ещё через полный круг: $\dfrac{120 + 360}{5{,}5} = \dfrac{960}{11}$ мин.

К2. Маленький шарик влетает со скоростью v в малое отверстие в стенке полого цилиндра, вращающегося вокруг своей оси. Радиус R цилиндра много больше толщины его стенок. Скорость шарика перпендикулярна оси цилиндра. Какой должна быть угловая скорость ω вращения цилиндра, чтобы шарик вылетел наружу, не испытав соударений? Силу тяжести не учитывайте.



Ответ: $\omega = \dfrac{(2k+1)\pi v}{2R}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

Ход. Шарик летит по диаметру и проходит его за $\dfrac{2R}{v}$. Чтобы вылететь без удара, он должен попасть в то же отверстие — значит, к этому моменту отверстие должно оказаться на другом конце диаметра: цилиндр поворачивается на π, 3π, 5π и так далее. $\omega \cdot \dfrac{2R}{v} = (2k+1)\pi$.

Замечание (частая ошибка). Ответ с одним значением $\omega = \dfrac{\pi v}{2R}$ неполный: подходит вся серия.

К3. Фигуристы исполняют следующий элемент: фигуристка вращается с постоянной скоростью вокруг своей оси, фигурист также с постоянной скоростью совершает обороты вокруг партнёрши в том же направлении. Фигурист сделал два полных оборота вокруг партнёрши за время $t = 10$ с, и за это время фигуристка $n = 9$ раз повернулась лицом к своему партнёру, причём первый раз из этих девяти она была повёрнута

к нему лицом в самом начале элемента, последний — в конце. За какое время фигуристка совершает один оборот?

Ответ: 1 с.

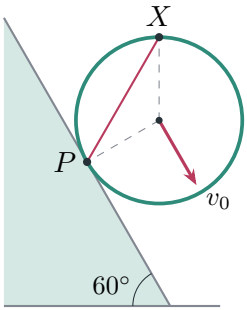
Ход. Направление от фигуристки на партнёра поворачивается с угловой скоростью $\omega_1 = \dfrac{2 \cdot 2\pi}{10}$. Девять раз «лицом к партнёру», первый и последний на концах, — это 8 полных оборотов относительно этого направления: $\omega_2 - \omega_1 = \dfrac{8 \cdot 2\pi}{10}$. Значит, $\omega_2 = \dfrac{10 \cdot 2\pi}{10} = 2\pi$ рад/с, и оборот занимает 1 с.

Замечание (частая ошибка). 9 раз — это 8 промежутков, а не 9. И обороты партнёра прибавляются, а не вычитаются: они идут в ту же сторону.

К4. Диск катится без проскальзывания с постоянной скоростью v_0 вниз по наклонной плоскости, составляющей угол 60° с горизонтом. Найдите модуль скорости верхней точки диска.

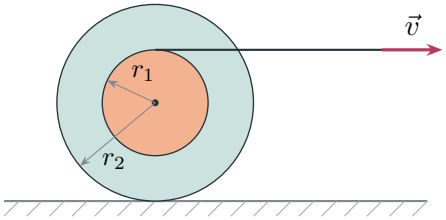
Ответ: $v_0\sqrt{3}$.

Ход. Диск поворачивается вокруг точки касания P с $\omega = v_0/R$. Радиус в точку касания перпендикулярен склону, поэтому отклонён от вертикали на 60°; радиус в верхнюю точку X вертикален. Угол между ними 120°, и $PX = 2R\cos 30^\circ = R\sqrt{3}$. Скорость $v = \omega \cdot PX = v_0\sqrt{3}$.



Замечание (частая ошибка). Ответ $2v_0$ получится для точки, противоположной точке касания. На склоне это не верхняя точка диска.

К5. Катушку с нитками тянут за нитку с постоянной скоростью v, как показано на рисунке. Катушка катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания. Радиусы r_1 и r_2 показаны на рисунке. Найдите угловую скорость вращения катушки.



Ответ: $\omega = \dfrac{v}{r_1 + r_2}$.

Ход. Катушка поворачивается вокруг точки касания с полом. Нить сходит с верхней точки намотки, до неё от точки касания $r_2 + r_1$. Скорость этой точки горизонтальна и равна скорости нити: $\omega(r_1 + r_2) = v$. Центр катушки при этом едет за нитью со скоростью $\omega r_2 = \dfrac{v r_2}{r_1 + r_2} < v$, и нить наматывается.

Запасные

К6. Диск катится без проскальзывания с постоянной скоростью v_0 вверх по наклонной плоскости, составляющей угол $30°$ с горизонтом. Найдите модуль скорости нижней точки диска.

Ответ: $v_0\sqrt{2 - \sqrt{3}} = 2v_0 \sin 15° \approx 0{,}52\, v_0$.

Ход. Как в К4: радиус в точку касания отклонён от вертикали на $30°$, радиус в нижнюю точку вертикален, угол между ними $30°$. Хорда $2R \sin 15°$, скорость $\omega \cdot 2R \sin 15° = 2v_0 \sin 15°$. Вверх или вниз катится диск, на модуль не влияет.

К7. Минутная стрелка часов в 2 раза длиннее часовой. В некоторый момент времени стрелки совпали. Через какое время

после этого конец часовой стрелки будет удаляться от конца минутной с максимальной скоростью?

Ответ: $\dfrac{120}{11} \approx 10{,}9$ мин.

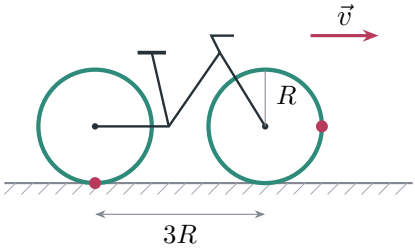
Ход. Перейдём в систему часовой стрелки: её конец H неподвижен на расстоянии l от центра, а конец минутной M ходит по окружности радиуса $2l$ с угловой скоростью $\Delta\omega = 2\pi\left(\dfrac{1}{60} - \dfrac{1}{720}\right) = \dfrac{11\pi}{360}$ рад/мин. При угле φ между стрелками $HM^2 = 5l^2 - 4l^2\cos\varphi$, и скорость удаления

$$\frac{d(HM)}{dt} = \frac{2l\,\Delta\omega\,\sin\varphi}{\sqrt{5 - 4\cos\varphi}}.$$

Её максимум: $\cos\varphi\,(5 - 4\cos\varphi) = 2\sin^2\varphi$, то есть $2\cos^2\varphi - 5\cos\varphi + 2 = 0$ и $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$. Угол 60° набирается за $\dfrac{\pi/3}{\Delta\omega} = \dfrac{120}{11}$ мин. В этот момент часовая стрелка перпендикулярна отрезку HM.

Полное решение

П. В протекторе покрышек переднего и заднего колёс велосипеда застряли два маленьких камня. В тот момент, когда камень на заднем колесе касается земли, камень на переднем находится в крайнем переднем положении. Найдите минимальное расстояние между камнями в процессе движения велосипеда. Через какое минимальное время после этого положения расстояние между камнями станет минимальным? Скорость велосипеда v, радиус колёс R, расстояние между центрами колёс $3R$. Колёса не проскальзывают по дороге.



Ответ: $L_{\min} = R\left(3 - \sqrt{2}\right)$, через $t = \dfrac{5\pi R}{4v}$.
Так это записывается на олимпиаде.

Система отсчёта. Перейдём в систему отсчёта, связанную с рамой велосипеда. Она движется относительно земли равномерно и прямолинейно, и расстояние между камнями в каждый момент в ней то же, что и в системе земли. В этой системе центры колёс неподвижны, а колёса вращаются вокруг них. Колёса не проскальзывают, поэтому угловая скорость каждого $\omega = v/R$; велосипед едет вправо, и оба колеса вращаются по часовой стрелке.

Вектор между камнями. Пусть $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ — единичные векторы из центров заднего и переднего колёс к камням. В начальный момент $\vec{e}_1$ направлен вниз, $\vec{e}_2$ — вперёд, и дальше оба

поворачиваются с одной угловой скоростью: они всё время перпендикулярны и сохраняют взаимное расположение. Вектор от заднего камня к переднему

$$\vec{d} = 3R\,\vec{i} + R\,(\vec{e}_2 - \vec{e}_1)\,,$$

где $\vec{i}$ — единичный вектор вперёд. Вектор $R\,(\vec{e}_2 - \vec{e}_1)$ — разность двух перпендикулярных векторов длины R; его длина постоянна и равна $\sqrt{2}R$, и он вращается с той же угловой скоростью ω. В начальный момент $\vec{e}_2 - \vec{e}_1$ направлен вперёд и вверх под углом $45°$ к горизонту.

Минимум. Длина суммы $3R\,\vec{i}$ и вектора длины $\sqrt{2}R$ наименьшая, когда второй направлен противоположно первому:

$$L_{\min} = 3R - \sqrt{2}R = R\left(3 - \sqrt{2}\right).$$

Время. Вектор $\vec{e}_2 - \vec{e}_1$ должен повернуться по часовой стрелке из направления «вперёд и вверх под $45°$» в направление «назад»: на $45° + 180° = 225° = \dfrac{5\pi}{4}$. Поэтому

$$t = \frac{5\pi/4}{\omega} = \frac{5\pi R}{4v}.$$

Замечание (проверка). Наибольшее расстояние $R\left(3 + \sqrt{2}\right)$ получается раньше, через $\dfrac{\pi R}{4v}$, когда вектор повернётся на $45°$ и ляжет вперёд. Если в ответе вышло $\dfrac{3\pi R}{4v}$, колёса вращаются не в ту сторону.